Auxiliar 12

Profesor: Claudio Falcon B.
Auxiliares: Felipe Cubillos P. - Simón Villavicencio L.
Ayudante: Camila Izquierdo C.

P1.- Una masa m cuelga del extremo de una cuerda ideal de manera que describe un movimiento circular uniforme en el plano horizontal. El extremo libre de la cuerda pasa por el techo, y se conecta a un resorte ideal de una constante elástica k y largo natural $l_0 = 0$, por medio de un sistema compuesto por una polea móvil y una polea fija, ambas ideales, como muestra la figura 2.

a) Encuentre la rapidez tangencial de la masa y la deformación del resorte.

b) Encuentre el ángulo θ que formara la cuerda con la vertical en el caso en que la rapidez angular sea suficiente para duplicar la deformación del resorte encontrada anteriormente.

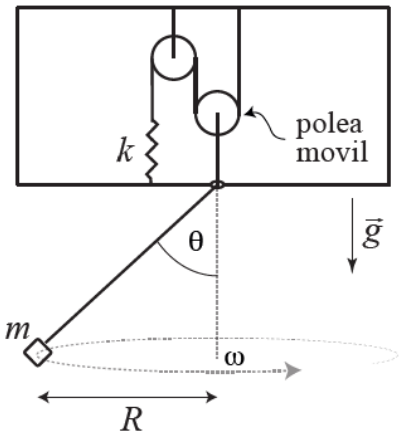

Figura 1: mas goles!

P2.- Dos planetas de masas m_1 y m_2 giran en órbitas circulares de radio r_1 y r_2 respectivamente, en torno a un astro de masa $M \gg m_1, m_2$. Desprecie la interacción gravitacional entre las masas pequeñas y encuentre la constante de rigidez k de un resorte que, unido a ambos planetas en la configuración que se muestra en la figura, logre que giren con el mismo período. Considere que el resorte tiene masa despreciable y largo natural nulo.

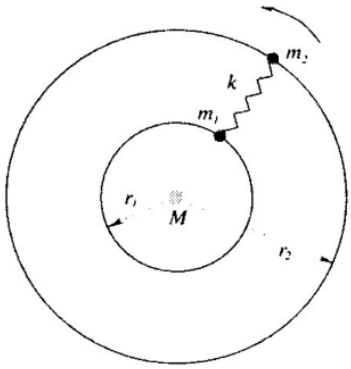

Figura 2: Un ejercicio de gravitación, pidan un deseo.

P3.- Una argolla de masa m que desliza sin roce por una varilla vertical es sostenida por un resorte ideal de constante elástica k y largo natural $l_0 = 0$. La varilla está a una distancia L de una pared donde se fija el resorte como muestra la figura 2.

a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre para la argolla y escriba las ecuaciones correspondientes a la segunda ley de Newton.

b) Determine la posición de equilibrio de la argolla con respecto a la posición O dada en la figura 2.

c) Determine la fuerza que la argolla ejerce sobre la varilla en la posición de equilibrio.

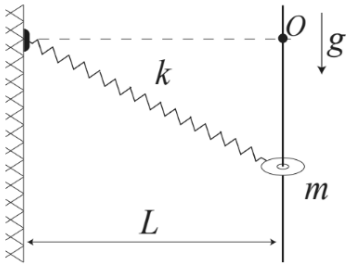

Figura 3